

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE (ERS) ENTREGA 1A – PLANIFICACIÓN Y ELICITACIÓN

Proyecto

Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana Asignatura

Asignatura

Ingeniería de Requisitos

Integrantes

ANDERSON ADONIS ALCIVAR VELEZ

FRANCISCO JAVIER ARBOLEDA YANZA

DENISSES FABIOLA HUILCAPI LEON

JOSTHYN ESTEBAN MACIAS HERRERA

EDSON NAGIB RIZZO VELEZ

ALLAN NOE VILLAFUERTE ROSERO

Curso

4to "A"

Github: https://github.com/AlanNVR/Villafuerte_Grupo_AHMRV/tree/main/AHMRV

Docente

Lic. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron.

Quevedo

1/06/2026

Descripción General del Proyecto

El presente proyecto consiste en el análisis, planificación y especificación de requisitos para el desarrollo de un Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana, orientado a mejorar la gestión y monitoreo de cultivos mediante el uso de tecnologías de información e Inteligencia Artificial.

El sistema tiene como finalidad apoyar a administradores, técnicos y trabajadores agrícolas en las actividades relacionadas con el manejo del cultivo, incluyendo el control fitosanitario, monitoreo de plagas y enfermedades, seguimiento de labores de riego y polinización, estimación de producción y generación de reportes para la toma de decisiones.

La propuesta surge a partir de la identificación de problemas presentes en la gestión tradicional de los cultivos de palma africana, tales como la dificultad para detectar oportunamente plagas y enfermedades, la dependencia de personal con experiencia para realizar diagnósticos, la escasez de mano de obra calificada y la necesidad de obtener estimaciones de cosecha más precisas.

Como resultado, se propone el desarrollo de un sistema capaz de analizar imágenes de las palmas mediante Inteligencia Artificial, detectar posibles anomalías, generar alertas y recomendaciones, almacenar información histórica del cultivo y proporcionar herramientas de apoyo para la planificación y administración de la producción agrícola.

Roles del equipo

Cada integrante debe asumir un rol principal

Integrantes	Cédula	Rol
VILLAFUERTE ROSERO ALLAN NOE	1251073951	Analista Líder
HUILCAPI LEON DENISSES FABIOLA	1251037766	Documentadora
RIZZO VELEZ EDSON NAGIB	1250884242	Verificador
MACIAS HERRERA JOSTHYN ESTEBAN	1206991026	Modelador
ARBOLEDA YANZA FRANCISCO JAVIER	1250493515	Apoyo Modelado
ALCIVAR VELEZ ANDERSON ADONIS	1250090378	Apoyo Repositorio

Historial de Versiones

Versión 1.0 – Elaboración inicial de la Entrega 1A.

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento tiene como propósito definir y especificar los requisitos funcionales y no funcionales del **Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana**, proporcionando una descripción clara y detallada de las funcionalidades, restricciones y características que deberá cumplir el software durante su desarrollo.

Este documento servirá como guía para todas las partes involucradas en el proyecto, permitiendo establecer una comprensión común de los objetivos y alcances del sistema.

El documento está dirigido a:

- **Cliente:** Propietarios, administradores e ingenieros responsables de los cultivos de palma africana.
- **Desarrolladores:** Encargados del diseño, implementación y mantenimiento del sistema.
- **Analistas de requisitos:** Responsables de identificar, documentar y validar los requisitos del software.
- **Testers o evaluadores:** Encargados de verificar que el sistema cumpla con los requisitos establecidos.
- **Docentes y revisores académicos:** Responsables de evaluar el desarrollo del proyecto.

1.2 Alcance

Nombre del software: Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana (SIMPA).

Descripción general

El sistema permitirá gestionar y monitorear cultivos de palma africana mediante herramientas de registro, seguimiento y análisis inteligente de información agrícola. Asimismo, incorporará funcionalidades basadas en Inteligencia Artificial para apoyar la identificación temprana de plagas, enfermedades y posibles problemas nutricionales mediante el análisis de imágenes.

Funcionalidades principales

- Registro de plantaciones y lotes de cultivo.
- Gestión de trabajadores y actividades agrícolas.
- Registro de labores de riego, polinización y control fitosanitario.

- Monitoreo de incidencias en el cultivo.
- Detección de plagas y enfermedades mediante análisis de imágenes.
- Generación de alertas y recomendaciones de tratamiento.
- Predicción de producción y cosecha.
- Generación de reportes estadísticos e históricos.
- Seguimiento de actividades realizadas por el personal.

Exclusiones del sistema

El sistema no realizará:

- Control automático de sistemas de riego.
- Aplicación automática de fertilizantes o pesticidas.
- Operación directa de drones o maquinaria agrícola.
- Gestión financiera o contable de la empresa agrícola.
- Comercialización o venta de la producción.

Beneficios esperados

- Detección temprana de problemas fitosanitarios.
- Reducción de pérdidas de producción.
- Mejor control de las actividades agrícolas.
- Apoyo en la toma de decisiones.
- Optimización de recursos humanos y materiales.
- Incremento de la productividad del cultivo.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
IA	Inteligencia Artificial.
ERS	Especificación de Requisitos de Software.
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers.
Palma Africana	Cultivo agrícola de la especie <i>Elaeis guineensis</i> .
Plaga	Organismo que causa daños al cultivo.
Enfermedad	Alteración causada por hongos, bacterias u otros agentes patógenos.
Defoliador	Insecto que consume las hojas de la palma.
Polinización	Proceso mediante el cual se fecundan las flores para producir frutos.
Fitosanitario	Relacionado con la salud y protección de las plantas.
Riego	Aplicación controlada de agua al cultivo.
Cosecha	Recolección de los racimos producidos por la palma.
Lote	Área específica dentro de una plantación.
Usuario	Persona que interactúa con el sistema.
Administrador	Usuario encargado de supervisar y gestionar el cultivo.

1.4 Referencias

Para la elaboración de este documento se consideran las siguientes referencias:

- IEEE/ISO/IEC 29148:2018 – *Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering*.
- SWEBOK Guide V4 (Software Engineering Body of Knowledge).
- Entrevista realizada al Ing. Rodolfo Villafuerte, especialista en cultivo de palma africana con 27 años de experiencia.
- Actas de reunión y levantamiento de requisitos del proyecto.
- Documentación técnica y material bibliográfico relacionado con el cultivo de palma africana.
- Información recopilada durante la fase de análisis del problema y definición de la solución propuesta.

1.5 Visión General

El documento presenta la descripción del sistema, stakeholders, técnicas de elicitación y requisitos brutos obtenidos.

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del Producto

El Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana (SIMPA) es un sistema nuevo que se desarrollará para apoyar la gestión y monitoreo de cultivos de palma africana. Actualmente, gran parte de los procesos de supervisión, detección de plagas, control de actividades y estimaciones de producción se realizan de forma manual, dependiendo principalmente de la experiencia de administradores y técnicos agrícolas.

El sistema permitirá centralizar la información del cultivo y proporcionar herramientas inteligentes para mejorar la toma de decisiones, reduciendo tiempos de inspección y facilitando la detección temprana de problemas.

Relación con otros sistemas

El sistema podrá interactuar con:

- Aplicaciones móviles para captura de imágenes.
- Sistemas de geolocalización utilizados en monitoreo de personal.
- Estaciones meteorológicas para consulta de datos climáticos.
- Bases de datos de plagas y enfermedades agrícolas.
- Herramientas de monitoreo utilizadas actualmente en la hacienda.

2.2 Funciones del Producto

Las principales funciones que ofrecerá el sistema son:

- Registrar plantaciones y lotes de cultivo.
- Gestionar información de trabajadores y responsables.
- Registrar actividades de riego, polinización y control fitosanitario.
- Capturar y almacenar imágenes de las palmas.
- Analizar imágenes mediante Inteligencia Artificial.
- Detectar posibles plagas, enfermedades o deficiencias nutricionales.
- Generar alertas sobre incidencias detectadas.
- Registrar monitoreos y recorridos realizados por el personal.
- Estimar producción y rendimiento de cosechas.
- Generar reportes diarios, semanales y anuales.

- Mantener historial de actividades y eventos del cultivo.
- Apoyar la toma de decisiones mediante información estadística.

Casos de Uso Generales

Administrador

- Gestionar cultivos.
- Consultar reportes.
- Supervisar trabajadores.
- Revisar alertas.

Técnico Fitosanitario

- Registrar inspecciones.
- Reportar plagas y enfermedades.
- Consultar diagnósticos.

Trabajador

- Registrar actividades realizadas.
- Consultar tareas asignadas.

Sistema IA

- Analizar imágenes.
- Detectar anomalías.
- Emitir recomendaciones.

2.3 Características de Usuarios

Administrador del Cultivo

Descripción: Responsable de la supervisión general del cultivo.

Nivel de experiencia:

- Alto conocimiento agrícola.
- Conocimientos tecnológicos básicos o intermedios.

Frecuencia de uso:

- Uso diario.

Técnico Fitosanitario

Descripción: Encargado del monitoreo de plagas y enfermedades.

Nivel de experiencia:

- Conocimiento técnico especializado.
- Manejo básico de dispositivos móviles.

Frecuencia de uso:

- Uso diario o semanal.

Trabajador Agrícola

Descripción: Personal encargado de actividades operativas.

Nivel de experiencia:

- Experiencia en labores agrícolas.
- Conocimientos tecnológicos básicos.

Frecuencia de uso:

- Uso diario.

Ingeniero Agrónomo

Descripción: Especialista que analiza información y genera recomendaciones.

Nivel de experiencia:

- Alto conocimiento técnico.
- Manejo intermedio de sistemas informáticos.

Frecuencia de uso:

- Uso periódico según necesidades del cultivo.

2.4 Restricciones

Restricciones Tecnológicas

- El sistema deberá funcionar en dispositivos móviles Android y equipos de escritorio.
- El análisis mediante IA dependerá de la disponibilidad de modelos previamente entrenados.

- Algunas funciones podrán requerir conexión a Internet para sincronización de datos.

Restricciones de Hardware

- Los dispositivos móviles deberán contar con cámara para captura de imágenes.
- Se recomienda contar con acceso a GPS para monitoreo de recorridos.
- El servidor deberá poseer capacidad suficiente para almacenar imágenes y reportes históricos.

Restricciones de Interfaz

- La interfaz deberá ser sencilla para usuarios con poca experiencia tecnológica.
- El sistema deberá estar disponible en idioma español.

Restricciones Operativas

- La precisión de los diagnósticos dependerá de la calidad de las imágenes capturadas.
- La exactitud de las predicciones dependerá de la información registrada por los usuarios.

2.5 Suposiciones y Dependencias

Suposiciones

- Los usuarios contarán con teléfonos inteligentes para utilizar la aplicación.
- Las imágenes capturadas tendrán calidad suficiente para ser analizadas.
- El personal registrará correctamente las actividades realizadas.
- Los responsables del cultivo estarán dispuestos a utilizar herramientas tecnológicas en sus procesos diarios.
- Existirá disponibilidad de información histórica para entrenar y mejorar los modelos de Inteligencia Artificial.

Dependencias

- Disponibilidad de conexión a Internet para sincronización de datos.
- Disponibilidad de dispositivos móviles con cámara.
- Disponibilidad de servicios de almacenamiento de información.
- Disponibilidad de datos climáticos provenientes de estaciones meteorológicas o fuentes externas.

- Actualización periódica de la base de conocimiento sobre plagas, enfermedades y tratamientos agrícolas.

Riesgos Asociados

- Baja calidad de las imágenes capturadas.
- Resistencia al uso de nuevas tecnologías por parte de algunos trabajadores.
- Falta de registros completos para realizar análisis precisos.
- Variaciones climáticas que afecten las predicciones del sistema.
- Cambios en los procesos agrícolas que requieran modificaciones futuras en los requisitos del software.

Apéndices

A. Plan del proyecto de IR

A.1 Identificación de Stakeholders

Nombre	Rol	Tipo	Influencia	Interés
Ing. Rodolfo Villafuerte	Administrador General	Primario	Alta	Alta
Ing. Víctor Villafuerte	Administrador de Cultivo	Primario	Alta	Alta
Ing. Marcos Chasan	Supervisor de Polinización	Primario	Alta	Alta
Técnicos fitosanitarios	Operativo	Primario	Media	Alta
Polinizadores	Operativo	Primario	Media	Alta

A.2 Cronograma de actividades de IR

Semana 1-2: Identificación del problema.

Semana 3: Entrevistas y recopilación de información.

Semana 4: Elaboración de Entrega 1A.

Semana 5-8: Modelado UML y refinamiento.

Semana 9-10: Elaboración Entrega 1B.

A.3 Técnicas de elicitación seleccionadas y justificación

Se utilizaron entrevistas semiestructuradas con administradores del cultivo. La principal entrevista transcrita corresponde al Ing. Rodolfo Villafuerte. También se realizaron entrevistas a Víctor Villafuerte y Marcos Chasan pendientes de transcripción.

B. Evidencias de elicitación

B.1 Guía de entrevista utilizada

Datos del Entrevistado

- **Nombre:** Ing. Rodolfo Villafuerte
- **Cargo:** Administrador y especialista en cultivo de palma africana

- **Experiencia:** 27 años
- **Fecha:** 23 de mayo del 2026

Preguntas Preparadas

1. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el cultivo de palma africana?
2. ¿Con qué frecuencia revisa el estado general de las palmas?
3. ¿Qué aspectos observa durante las inspecciones?
4. ¿Cuáles son las etapas principales en el cuidado de la palma africana?
5. ¿Qué problemas son los más comunes en el cultivo?
6. ¿Cómo identifica plagas, enfermedades o problemas nutricionales?
7. ¿Qué acciones toma cuando detecta una plaga o enfermedad?
8. ¿En qué épocas se presentan más problemas fitosanitarios?
9. ¿Qué dificultades encuentra para controlar plagas y enfermedades?
10. ¿Cuál considera que es el problema más crítico en el manejo del cultivo?
11. ¿Cómo realiza las estimaciones de producción y cosecha?
12. ¿Qué dificultades existen para predecir el rendimiento futuro?
13. ¿Cómo influye el clima en la producción?
14. ¿Qué herramientas utiliza para monitorear el clima?
15. ¿Considera útil un sistema basado en Inteligencia Artificial para detectar problemas en las palmas?
16. ¿Qué información le gustaría obtener mediante el análisis de imágenes?
17. ¿Qué dificultades tendría una persona al utilizar este sistema?
18. ¿Cómo evalúa el desempeño de sus trabajadores?
19. ¿Qué tipo de reportes considera necesarios para mejorar la gestión?
20. ¿Cuál es el principal problema administrativo que enfrenta actualmente?

B.2 Actas de reunión con stakeholders

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN ENTREVISTA Y USO DE INFORMACIÓN

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación - Carrera de Ingeniería de Software

Proyecto: Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana

Organización: Hacienda La Manuela

Fecha: 23-05-2026

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO

Yo, Rodolfo Ivan Villafuerte Pedraza con cédula de ciudadanía N.º 1715045158, con el cargo de Administrador General acepto participar de manera libre y voluntaria en una entrevista realizada como parte del proceso de levantamiento de información para el proyecto académico denominado "Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana".

OBJETIVO

La información proporcionada será utilizada exclusivamente con fines académicos dentro de la asignatura Ingeniería de Requisitos, con el propósito de identificar procesos, necesidades, problemas y oportunidades de mejora relacionadas con la gestión y mantenimiento de cultivos de palma africana.

AUTORIZACIÓN

Autorizo que la información entregada durante la entrevista sea registrada, analizada e incorporada en documentos académicos, modelos de requisitos, diagramas, actas, informes y demás entregables relacionados con el proyecto. Esta autorización no implica uso comercial de la información.

CONFIDENCIALIDAD

Los estudiantes responsables del proyecto se comprometen a utilizar la información únicamente con fines académicos y a no emplearla para actividades ajenas al desarrollo del proyecto universitario.

DERECHOS DEL PARTICIPANTE

Mi participación es voluntaria. Puedo negarme a responder preguntas, solicitar aclaraciones sobre el proyecto o retirarme de la entrevista antes de su finalización. Entiendo que no recibiré compensación económica por mi participación.

DECLARACIÓN FINAL

Dejo constancia de que he leído y comprendido este consentimiento, y acepto participar voluntariamente en la entrevista relacionada con el proyecto mencionado.



Firma

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN ENTREVISTA Y USO DE INFORMACIÓN

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación - Carrera de Ingeniería de Software

Proyecto: Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana

Organización: Hacienda La Manuela

Fecha: 23-05-2026

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO

Yo, Victor Villafuerte Perez, con cédula de ciudadanía N.º 1301771946, con el cargo de Asesor Técnico acepto participar de manera libre y voluntaria en una entrevista realizada como parte del proceso de levantamiento de información para el proyecto académico denominado "Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana".

OBJETIVO

La información proporcionada será utilizada exclusivamente con fines académicos dentro de la asignatura Ingeniería de Requisitos, con el propósito de identificar procesos, necesidades, problemas y oportunidades de mejora relacionadas con la gestión y mantenimiento de cultivos de palma africana.

AUTORIZACIÓN

Autorizo que la información entregada durante la entrevista sea registrada, analizada e incorporada en documentos académicos, modelos de requisitos, diagramas, actas, informes y demás entregables relacionados con el proyecto. Esta autorización no implica uso comercial de la información.

CONFIDENCIALIDAD

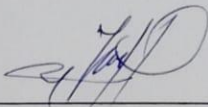
Los estudiantes responsables del proyecto se comprometen a utilizar la información únicamente con fines académicos y a no emplearla para actividades ajenas al desarrollo del proyecto universitario.

DERECHOS DEL PARTICIPANTE

Mi participación es voluntaria. Puedo negarme a responder preguntas, solicitar aclaraciones sobre el proyecto o retirarme de la entrevista antes de su finalización. Entiendo que no recibiré compensación económica por mi participación.

DECLARACIÓN FINAL

Dejo constancia de que he leído y comprendido este consentimiento, y acepto participar voluntariamente en la entrevista relacionada con el proyecto mencionado.



Firma

B.3 Resultados de cuestionarios o encuestas

B.4 Notas de observación o etnografía

Durante la visita al cultivo se observaron los siguientes aspectos:

- El monitoreo de las palmas se realiza principalmente mediante inspección visual.
- El administrador supervisa constantemente las actividades de los distintos equipos de trabajo.
- Los registros de producción y monitoreo se realizan de forma manual.
- La detección de plagas depende de la experiencia del personal fitosanitario.
- El control de trabajadores se realiza mediante recorridos y supervisiones periódicas.
- El uso de herramientas tecnológicas es limitado, aunque existe apertura para incorporar nuevas soluciones.
- El cultivo se encuentra actualmente en etapa de polinización.

B.5 Fotos o capturas de las sesiones de elicitación

Acta 01: Entrevista a Rodolfo Villafuerte.



Acta 02: Entrevista a Víctor Villafuerte.



Acta 03: Entrevista a Marcos Chasan.



E. Repositorio GitHub

Link: https://github.com/AlanNVR/Villafuerte_Grupo_AHMRV/tree/main/AHMRV

Resultados de la Entrevista

Los principales problemas identificados fueron la detección tardía de plagas, la escasez de mano de obra calificada y la dificultad para estimar cosechas.

La polinización asistida constituye una actividad crítica para la productividad del cultivo.

El riego y la nutrición fueron identificados como factores determinantes para el rendimiento de la palma.

Existe interés en utilizar inteligencia artificial para analizar fotografías y detectar problemas automáticamente.

Requisitos

Requisitos Brutos

RB-01: Necesidad identificada relacionada con la gestión, monitoreo o análisis del cultivo de palma africana.

RB-02: Necesidad identificada relacionada con la gestión, monitoreo o análisis del cultivo de palma africana.

RB-03: Necesidad identificada relacionada con la gestión, monitoreo o análisis del cultivo de palma africana.

RB-04: Necesidad identificada relacionada con la gestión, monitoreo o análisis del cultivo de palma africana.

RB-05: Necesidad identificada relacionada con la gestión, monitoreo o análisis del cultivo de palma africana.

RB-06: Necesidad identificada relacionada con la gestión, monitoreo o análisis del cultivo de palma africana.

RB-07: Necesidad identificada relacionada con la gestión, monitoreo o análisis del cultivo de palma africana.

RB-08: Necesidad identificada relacionada con la gestión, monitoreo o análisis del cultivo de palma africana.

RB-09: Necesidad identificada relacionada con la gestión, monitoreo o análisis del cultivo de palma africana.

RB-10: Necesidad identificada relacionada con la gestión, monitoreo o análisis del cultivo de palma africana.

RB-11: Necesidad identificada relacionada con la gestión, monitoreo o análisis del cultivo de palma africana.

RB-12: Necesidad identificada relacionada con la gestión, monitoreo o análisis del cultivo de palma africana.

RB-13: Necesidad identificada relacionada con la gestión, monitoreo o análisis del cultivo de palma africana.

RB-14: Necesidad identificada relacionada con la gestión, monitoreo o análisis del cultivo de palma africana.

RB-15: Necesidad identificada relacionada con la gestión, monitoreo o análisis del cultivo de palma africana.

RB-16: Necesidad identificada relacionada con la gestión, monitoreo o análisis del cultivo de palma africana.

RB-17: Necesidad identificada relacionada con la gestión, monitoreo o análisis del cultivo de palma africana.

RB-18: Necesidad identificada relacionada con la gestión, monitoreo o análisis del cultivo de palma africana.

RB-19: Necesidad identificada relacionada con la gestión, monitoreo o análisis del cultivo de palma africana.

RB-20: Necesidad identificada relacionada con la gestión, monitoreo o análisis del cultivo de palma africana.

RB-21: Necesidad identificada relacionada con la gestión, monitoreo o análisis del cultivo de palma africana.

RB-22: Necesidad identificada relacionada con la gestión, monitoreo o análisis del cultivo de palma africana.

RB-23: Necesidad identificada relacionada con la gestión, monitoreo o análisis del cultivo de palma africana.

RB-24: Necesidad identificada relacionada con la gestión, monitoreo o análisis del cultivo de palma africana.

RB-25: Necesidad identificada relacionada con la gestión, monitoreo o análisis del cultivo de palma africana.

RB-26: Necesidad identificada relacionada con la gestión, monitoreo o análisis del cultivo de palma africana.

RB-27: Necesidad identificada relacionada con la gestión, monitoreo o análisis del cultivo de palma africana.

RB-28: Necesidad identificada relacionada con la gestión, monitoreo o análisis del cultivo de palma africana.

RB-29: Necesidad identificada relacionada con la gestión, monitoreo o análisis del cultivo de palma africana.

RB-30: Necesidad identificada relacionada con la gestión, monitoreo o análisis del cultivo de palma africana.

Requerimientos Funcionales (Medibles)

RF-01. Registro de usuarios

El sistema debe permitir registrar hasta 5.000 usuarios activos.

RF-02. Inicio de sesión

El sistema debe autenticar usuarios en un tiempo máximo de 3 segundos.

RF-03. Registro de plantaciones

El sistema debe permitir registrar plantaciones con hasta 10.000 plantas por usuario.

RF-04. Captura de imágenes

El sistema debe permitir capturar fotografías con una resolución mínima de 1280x720 píxeles.

RF-05. Carga de imágenes

El sistema debe aceptar imágenes en formato JPG, PNG y JPEG de hasta 10 MB.

RF-06. Análisis automático

El sistema debe analizar cada imagen en un tiempo máximo de 10 segundos.

RF-07. Detección de enfermedades

El sistema debe identificar al menos 10 enfermedades diferentes de la palma africana.

RF-08. Detección de plagas

El sistema debe reconocer al menos 5 tipos de plagas comunes.

RF-09. Identificación de deficiencias nutricionales

El sistema debe detectar al menos 6 tipos de deficiencias nutricionales.

RF-10. Diagnóstico del estado de la planta

El sistema debe generar un diagnóstico para el 100% de las imágenes válidas procesadas.

RF-11. Nivel de confianza

El sistema debe mostrar un porcentaje de confianza entre 0% y 100% para cada diagnóstico.

RF-12. Recomendaciones de tratamiento

El sistema debe mostrar al menos 3 recomendaciones para cada problema detectado.

RF-13. Recomendaciones de fertilización

El sistema debe sugerir fertilizantes específicos para cada una de las deficiencias detectadas.

RF-14. Historial de análisis

El sistema debe almacenar un mínimo de 50.000 diagnósticos históricos.

RF-15. Consulta de historial

El sistema debe recuperar diagnósticos anteriores en menos de 5 segundos.

RF-16. Generación de reportes

El sistema debe generar reportes PDF en un tiempo máximo de 15 segundos.

RF-17. Alertas automáticas

El sistema debe enviar alertas dentro de los 60 segundos posteriores a la detección de una enfermedad crítica.

RF-18. Comparación de evolución

El sistema debe permitir comparar hasta 12 análisis mensuales consecutivos de una misma planta.

RF-19. Exportación de resultados

El sistema debe exportar reportes en formato PDF de hasta 100 páginas.

RF-20. Gestión de usuarios

El administrador debe poder crear, modificar o eliminar usuarios en menos de 30 segundos por operación.

Requerimientos No Funcionales (Medibles)

RNF-01. Disponibilidad

El sistema debe mantener una disponibilidad mínima del 99% mensual.

RNF-02. Rendimiento

El sistema debe soportar al menos 200 usuarios concurrentes.

RNF-03. Precisión del modelo

El modelo de inteligencia artificial debe alcanzar una precisión mínima del 90% en las pruebas de validación.

RNF-04. Tiempo de respuesta

El sistema debe responder a cualquier consulta en menos de 3 segundos.

RNF-05. Seguridad

Las contraseñas deben almacenarse mediante algoritmos de cifrado de mínimo 256 bits.

RNF-06. Respaldo

El sistema debe realizar copias de seguridad automáticas cada 24 horas.

RNF-07. Recuperación

El sistema debe restaurar la información respaldada en menos de 30 minutos.

RNF-08. Compatibilidad

La aplicación debe funcionar en dispositivos Android versión 10 o superior.

RNF-09. Usabilidad

Un usuario nuevo debe poder completar un análisis de imagen en menos de 5 minutos de capacitación.

RNF-10. Escalabilidad

El sistema debe soportar el crecimiento hasta 10.000 usuarios registrados sin degradar el rendimiento en más del 10%.